

অধ্যায়-৮

লেজার প্রিন্টারের অপারেশন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। LASER এর পূর্ণনাম কী?

বাকাশিবো- ২০১০'পর, ২০১১, ১১'পর, ১৩, ১৩'পর, ১৪, ১৬, ১৮'পর, ২২

উত্তর : LASER এর পূর্ণনাম হলো : Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

** ২। টোনার (Toner) এর কাজ কী?

উত্তর : টোনার হলো লেজার প্রিন্টার এবং কপিয়ার গুলির দ্বারা ব্যবহৃত একটি বিশেষ কালি যা শুকনো এবং গুড়ো প্রকৃতির।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। লেজার প্রিন্টার এর বৈশিষ্ট্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৪, ১৭

উত্তর : লেজার প্রিন্টার এর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

- আউটপুট কাপলার ব্যবহার করা হয় লেজার আউটপুটকে ট্রান্সমিট করার জন্য।
- এনার্জিকে লেজার রশ্মিতে পরিণত করার জন্য অ্যাকটিভ পদার্থ থাকে।
- একাধিক কপি প্রিন্ট করা হয়।
- প্রিন্টিং রেজুলেশন ৩০০-১২০০।

v) ৪-২০টি পৃষ্ঠা প্রিন্ট হয় প্রতি মিনিটে।

vi) লেজার প্রিন্টার এর কোয়ালিটি খুবই উন্নতমানের।

*** ২। লেজার প্রিন্টার এর সুবিধা ও অসুবিধা গুলো উল্লেখ কর।

বাকাশিৰো- ২০০৪, ০৫, ১০, ১২, ১২'পরি, ১৭'পরি

উত্তর : লেজার প্রিন্টার এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

সুবিধাসমূহ :

১) গ্রাফিক্স এবং টেক্সট প্রিন্ট করা যায়।

২) প্রিন্টিং কন্ট্রোল ভাষা ব্যবহৃত হয়।

৩) কোনো রকম শব্দ হয় না প্রিন্ট করার সময়।

৪) লেজার প্রিন্টারগুলো খুব দ্রুত গতিতে পৃষ্ঠাগুলি মুদ্রণ করে।

৫) ইঙ্কজেট ও ডট ম্যাট্রিক্স এর চেয়ে লেজার প্রিন্টার এর কাজের ইনপুট ক্ষমতা বেশি।

৬) টোনার পুনরায় পূর্ণ করা হয়।

অসুবিধাসমূহ :

১) লেজার প্রিন্টার অনেক বেশি ব্যয়বহুল।

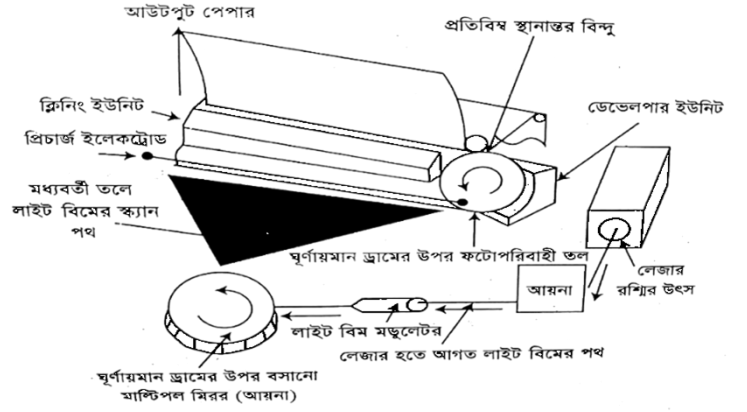
২) জটিল প্রকৃতির সার্কিট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৩) লেজার প্রিন্টার এর টোনার রিফিল করা অনেক ঝামেলা।

৪) লেজার প্রিন্টার গুলি অবিচিন্নভাবে ব্যবহার করা যায় না।

****৩।** লেজার প্রিন্টারের মূলনীতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। বাকশিবি- ১০, ১৭'পরি

উত্তর : লেজার প্রিন্টার এ একটি লেজার সোর্স হতে লেজার বীম উৎপাদন করে একটি অপটিক্যাল অপসারণকারী ও লাইনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করানো হয়। ক্যারেঙ্টার ডাটা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে Optical Deflector।



চিত্র : লেজার প্রিন্টারের বিভিন্ন অংশ

লেজার প্রিন্টার এর লেজার বীম

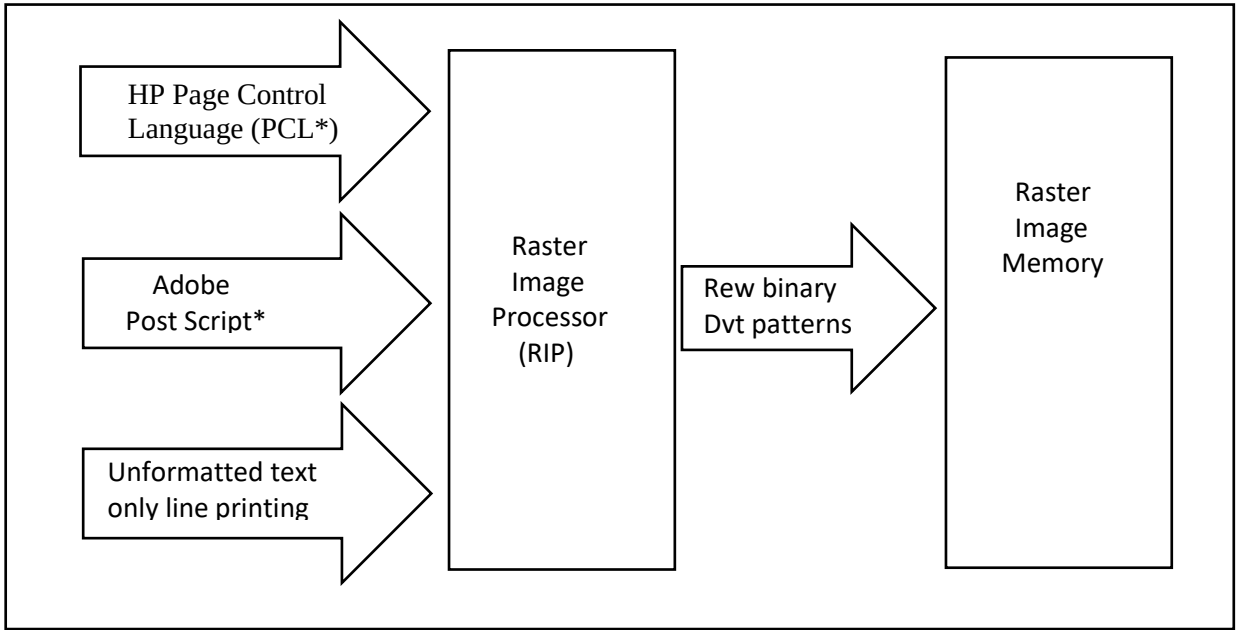
ঘূর্ণায়মান ড্রাম এর উপর বসানো হয়ে থাকে Mirror মাধ্যমে এবং Swept হয়ে একটি Metal Drum এর উপর পতিত হয়। Photo Conductive Material তৈরি করে ড্রামটি Electrostatic Field এর সৃষ্টি হয় এবং LASER BEAM দ্বারা ড্রামটি সবসময় উচ্চগতিতে ঘুরতে থাকে যার কারণে এর সাথে ঘূর্ণায়মান কাগজে অঙ্কর ছাপা হয়ে থাকে। বর্তমানে সোর্স এর বিপরীতে লেজার ডায়োড ব্যবহার হয়। লেজার প্রিন্টার এর পরিষ্কারক ইউনিটটি ড্রাম হতে চলমান কালি পরিষ্কার করে।

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***১। লেজার প্রিন্টার এর গঠন ও কার্যপ্রণালী উল্লেখ কর। বাকশির্বো- ২০০৩, ০৫, ০৮, ০৯, ১০, ১০'পরি, ১১, ১১'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ২৩

উত্তর : যে প্রিন্টার লেজার ব্যবহার করে প্রিন্ট করা হয় তাকে লেজার প্রিন্টার বলে। সাধারণত সব ধরনের লেজার প্রিন্টার ৬ টি ধাপে কার্য সম্পাদান করে থাকে। ধাপগুলো হলো :

- | | | |
|--------------|-----------------|-------------|
| i) ক্লিনিং | ii) কন্ডিশনিং | iii) রাইটিং |
| iv) ডেভেলপিং | v) ট্রান্সফারিং | vi) ফিউজিং |



চিত্র : লেজার প্রিন্টারের ডাটা ফ্লো পদ্ধতি

লেজার প্রিন্টার এর কার্যনীতি সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমেই আমাদের লেজার প্রিন্টার এর ব্লক ডায়াগ্রাম লক্ষ্য করতে হবে।

ব্লক ডায়াগ্রাম এ প্রথমেই থাকে লেজার যা লেজার রশ্মি প্রয়োগ করে এর ফলে আমরা যে পেজ প্রিন্ট দিতে চাই সেটার প্রতিবিম্ব তৈরি করে লেজার বীম এর মাধ্যমে। পরবর্তীতে ড্রাম যা ঘূর্ণায়মান এবং এর সাথে ৬ বা

ততৌদিক সাইডবিশিষ্ট দর্পন এর মাধ্যমে Laser কর্তৃক উৎপন্ন প্রতিবিম্ব ড্রামে পৌছায়। পরবর্তীতে টোনার ব্যবহার করা হয় সেখানে শুকনো কালি থাকে, এই শুকনো কালির সবই নেগেটিভ চার্জ যুক্ত আধানে পরিণত থাকে। এর ফলে ড্রামে যে প্রতিবিম্ব স্থাপিত হয় সেখানে চুম্বকীয় ধর্ম বিদ্যমান এবং কালিগুলো নেগেটিভ চার্জযুক্ত সেই কালি প্রতিবিম্ব এর স্থানে প্রতিস্থাপিত হয়। চার্জবিহীন জায়গাগুলোতে কোনো কালি থাকে না। যখন আমরা কোনো পেপার ইনপুট দেই তখন সেই পেপারটি ড্রামের উপর ঘূর্ণায়মান থাকে। ফলে ড্রামে থাকা প্রতিবিম্ব হুবুহু পেপারে একটি প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। তারপর ফিউজিং সেকশন এর মাধ্যমে পেপারে তৈরি প্রতিবিম্ব স্থায়ী ভাবে রূপ দেয় তাপের মাধ্যমে। এভাবেই লেজার প্রিন্টার সফট কপিকে হার্ড কপিতে প্রিন্ট করে থাকে।

** ২। LASER প্রিন্টার এর Specification লেখ।

বাকাশিবো- ২০১১'পর, ১৪'পর

উত্তর : নিম্নে একটি Lexmark কালার লেজার প্রিন্টারের স্পেসিফিকেশন উল্লেখ করা হলো :

General	
Part no	22R00 30
Print Technology	Color Laser
Display	16 character, 2 Line monochrome LCD Display.
Built-in Device	Status 2CD

Interface	USB, Ethernet 10/100 Base-Tx
Media sizes	A4, A5, Letter
Supported	B56 Envelope, Statement, Executive, Folio, Legal with optional Legal Ray.
Weight	29 kg
Processor	200 MHz
Size(mm-H×W×D)	385× 480× 420 mm
Printing	
print speed	Black: 31 ppm (A4) color: 8 ppm (A4)
Duplex	2-side Not Available
Hardware	
Processor	22 MHz
Memory	Standard 64MB Maximum 64MB
Printer Language	Standard Host Based Printing
Electrical operation	
Energy Star	No
Noise Level	Operating 41 dBA (idle) 53 dBA (Print)
Average power	600 Watts (Printing)